

Chapitre 1 : Contexte et État de l'Art

Introduction Générale

Avec l'évolution du commerce et la digitalisation des entreprises, la gestion efficace des stocks est devenue un élément essentiel pour assurer le bon fonctionnement des activités commerciales. Les boutiques de bijoux doivent gérer quotidiennement un grand nombre de produits, suivre les quantités disponibles, mettre à jour les informations des articles et organiser les différentes catégories de bijoux.

Dans de nombreuses petites boutiques, cette gestion est encore réalisée manuellement à l'aide de cahiers ou de fichiers Excel, ce qui peut entraîner des erreurs dans le suivi des produits, une perte de temps considérable et des difficultés dans la recherche d'informations.

Afin de résoudre ces problèmes, il est nécessaire de mettre en place une solution informatique permettant de centraliser les données, automatiser les opérations de gestion et améliorer la visibilité sur l'état du stock.

Dans ce contexte, le présent projet consiste à concevoir et développer une application web intitulée « Novalya », destinée à la gestion du stock des bijoux.

1.1 Contexte Général

Les boutiques de bijoux proposent généralement une grande variété de produits tels que les bagues, bracelets, colliers et boucles d'oreilles. La gestion manuelle de ces produits devient rapidement complexe lorsque le nombre d'articles augmente.

Les responsables doivent connaître à tout moment les quantités disponibles, les prix des produits et leur catégorie. Une mauvaise gestion peut entraîner des ruptures de stock, des erreurs d'inventaire et une perte financière.

La digitalisation de la gestion des stocks représente donc une solution efficace pour améliorer l'organisation interne et optimiser le suivi des produits.

1.2 Problématique

La gestion manuelle du stock présente plusieurs limites :

- Difficulté de suivi des produits disponibles ;
- Risque d'erreurs lors de la mise à jour des informations ;
- Temps important consacré à la recherche des données ;

- Difficulté d'organisation des catégories de produits ;
- Absence de statistiques instantanées sur le stock.

La problématique de ce projet est donc :

Comment concevoir une application web permettant de gérer efficacement le stock des bijoux tout en facilitant l'ajout, la modification, la suppression et l'organisation des produits ?

1.3 Objectifs du Projet

Objectif Général

Développer une application web permettant la gestion centralisée du stock des bijoux.

Objectifs Spécifiques

- Ajouter des produits ;
- Modifier les informations des produits ;
- Supprimer des produits ;
- Gérer les catégories ;
- Consulter rapidement le stock disponible ;
- Filtrer les produits par catégorie ;
- Améliorer l'organisation des données ;
- Réduire les erreurs de gestion ;
- Offrir une interface simple et intuitive.

1.4 Solution Proposée

Pour répondre aux besoins identifiés, il est proposé de développer une application web appelée "Novalya".

Cette solution permettra :

- L'ajout de nouveaux produits ;
- La modification des informations existantes ;
- La suppression de produits ;

- La gestion des catégories ;
- L'affichage des produits dans une interface moderne ;
- La consultation rapide des informations du stock.

1.5 État de l'Art

Plusieurs solutions de gestion de stock existent aujourd'hui :

- Odoo Inventory ;
- Zoho Inventory ;
- Sortly ;
- inFlow Inventory.

Ces logiciels permettent la gestion des produits, du stock et des inventaires.

Cependant, ces solutions sont souvent complexes ou payantes pour les petites boutiques.

Le projet Novalya propose une solution simple, adaptée à la gestion des bijoux et répondant précisément aux besoins d'une petite ou moyenne boutique.

Chapitre 2 : Analyse des Besoins

2.1 Introduction

Après avoir présenté le contexte général du projet et identifié la problématique, cette partie est consacrée à l'analyse des besoins.

Cette étape permet d'identifier les utilisateurs du système ainsi que les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux besoins de gestion du stock des bijoux.

L'objectif principal est de définir précisément les services proposés par l'application avant de passer à la phase de conception.

2.2 Identification des Acteurs

Le système Novalya comporte un acteur principal :

Administrateur

L'administrateur est responsable de la gestion complète du stock des bijoux. Il peut ajouter, modifier, supprimer et consulter les produits ainsi que gérer les catégories.

2.3 Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les fonctionnalités offertes par le système.

L'administrateur doit pouvoir :

- Ajouter un produit ;
 - Modifier un produit ;
 - Supprimer un produit ;
 - Consulter la liste des produits ;
 - Rechercher un produit ;
 - Filtrer les produits par catégorie ;
 - Ajouter une catégorie ;
 - Modifier une catégorie ;
 - Supprimer une catégorie ;
 - Consulter le nombre total des produits ;
 - Visualiser les informations détaillées des produits.
-

2.4 Besoins Non Fonctionnels

L'application doit :

- Être accessible depuis un navigateur web ;
 - Offrir une interface moderne et intuitive ;
 - Garantir la sécurité des données ;
 - Assurer de bonnes performances ;
 - Être facile à utiliser ;
 - Être facile à maintenir et à faire évoluer ;
 - Être compatible avec les principaux navigateurs ;
 - Assurer l'intégrité des données stockées.
-

2.5 Diagramme de Cas d'Utilisation

Acteur Principal

Administrateur

Cas d'utilisation

- Gérer les produits
 - Ajouter produit
 - Modifier produit
 - Supprimer produit
 - Consulter produits
 - Gérer les catégories
 - Ajouter catégorie
 - Modifier catégorie
 - Supprimer catégorie
 - Filtrer les produits
 - Rechercher un produit
-

2.6 Conclusion

Cette analyse des besoins a permis d'identifier l'ensemble des fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du système Novalya.

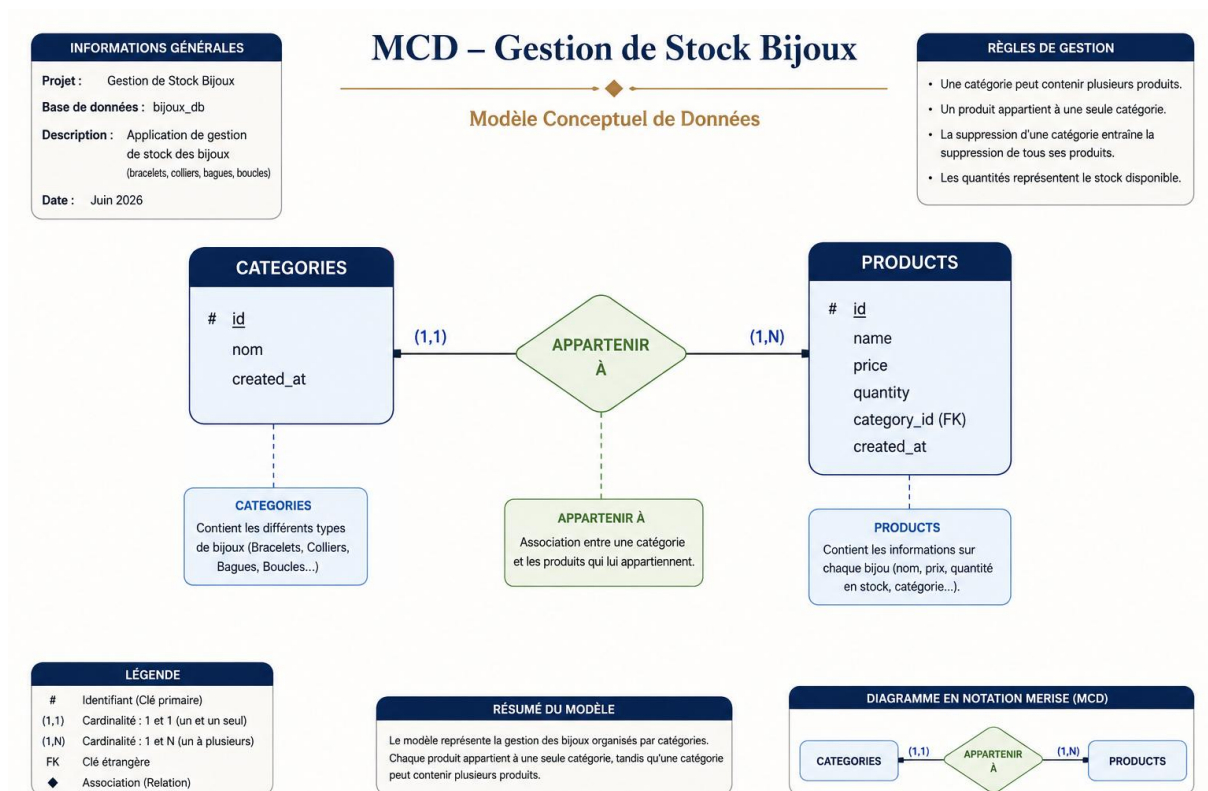
Les besoins définis serviront de base pour la conception du système, notamment la modélisation UML et la conception de la base de données qui seront présentées dans le chapitre suivant.

Chapitre 3 : Conception du Système

3.1 Introduction

Après l'analyse des besoins, nous passons à la phase de conception. Cette étape permet de faciliter le développement de l'application.

3.2 Modèle Conceptuel de Données (MCD)



Description

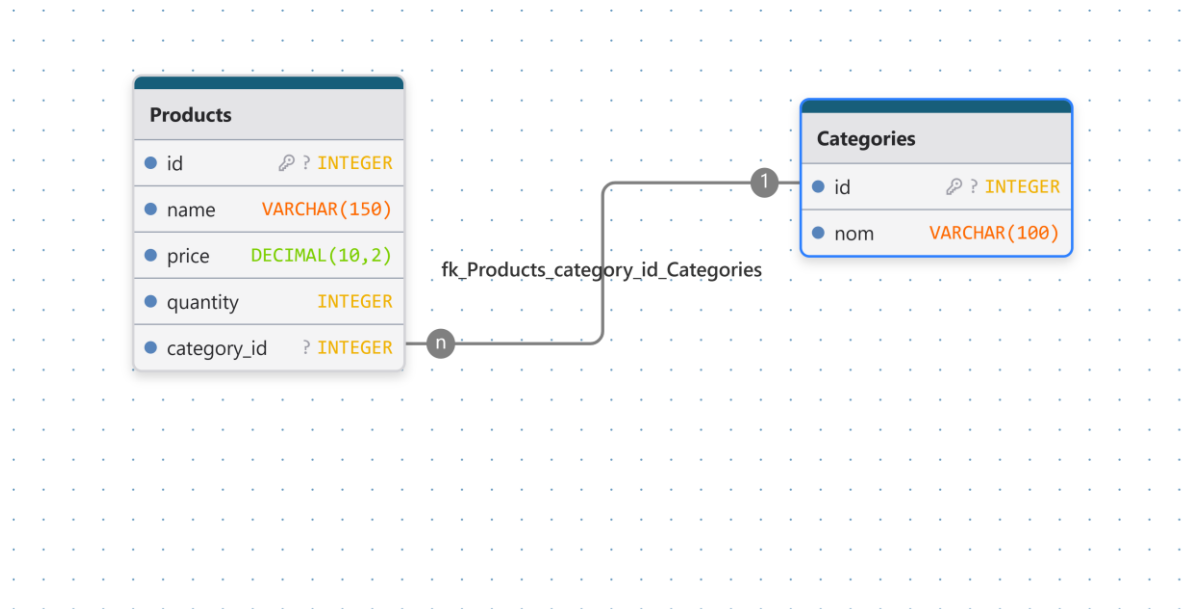
Le Modèle Conceptuel de Données représente les principales entités du système ainsi que les relations existantes entre elles.

Dans notre application Novalya, le système repose sur deux entités principales :

- Produit
- Catégorie

Chaque produit appartient à une seule catégorie, tandis qu'une catégorie peut contenir plusieurs produits.

3.3 Modèle Logique de Données (MLD)



Description

Le Modèle Logique de Données traduit le MCD sous une forme exploitable par le système de gestion de base de données relationnelle. Il définit les tables, les clés primaires et les clés étrangères nécessaires à l'implémentation de la base de données.

3.4 Description des Tables

Table Categories

Cette table permet de stocker les différentes catégories de bijoux disponibles dans le système.

Attribut	Type	Description
id	INT	Identifiant unique de la catégorie
nom	VARCHAR(100)	Nom de la catégorie

Clé primaire : id

Table Products

Cette table contient les informations relatives aux produits de la boutique.

Attribut	Type	Description
id	INT	Identifiant unique du produit
name	VARCHAR(255)	Nom du produit
price	DECIMAL(10,2)	Prix du produit
quantity	INT	Quantité disponible
category_id	INT	Référence vers la catégorie

Clé primaire : id

Clé étrangère : category_id → categories(id)

3.5 Relations entre les Tables

Le système contient une relation entre les tables **Categories** et **Products**.

Une catégorie peut contenir plusieurs produits, alors qu'un produit appartient à une seule catégorie.

Cette relation est de type **One To Many (1,N)**.

- Une catégorie → plusieurs produits.
- Un produit → une seule catégorie.

3.6 Conclusion

Cette phase de conception a permis de définir la structure de la base de données ainsi que les relations entre les différentes entités du système. Ces modèles serviront de base pour la réalisation et l'implémentation de l'application Novalya.

Chapitre 4 : Réalisation

Architecture du Projet

bijoux_projet/

|

|— index.php

|— add.php

|— edit.php

|— delete.php

|— db.php

|— functions.php

|— style.css

|— bijoux_db.sql

Description des Fichiers

db.php

Ce fichier assure la connexion entre l'application et la base de données MySQL via PDO.

functions.php

Ce fichier contient les fonctions CRUD utilisées pour manipuler les produits et les catégories.

index.php

Affiche la liste des produits avec les fonctionnalités de recherche et de filtrage.

add.php

Permet l'ajout d'un nouveau produit dans la base de données.

edit.php

Permet la modification des informations d'un produit existant.

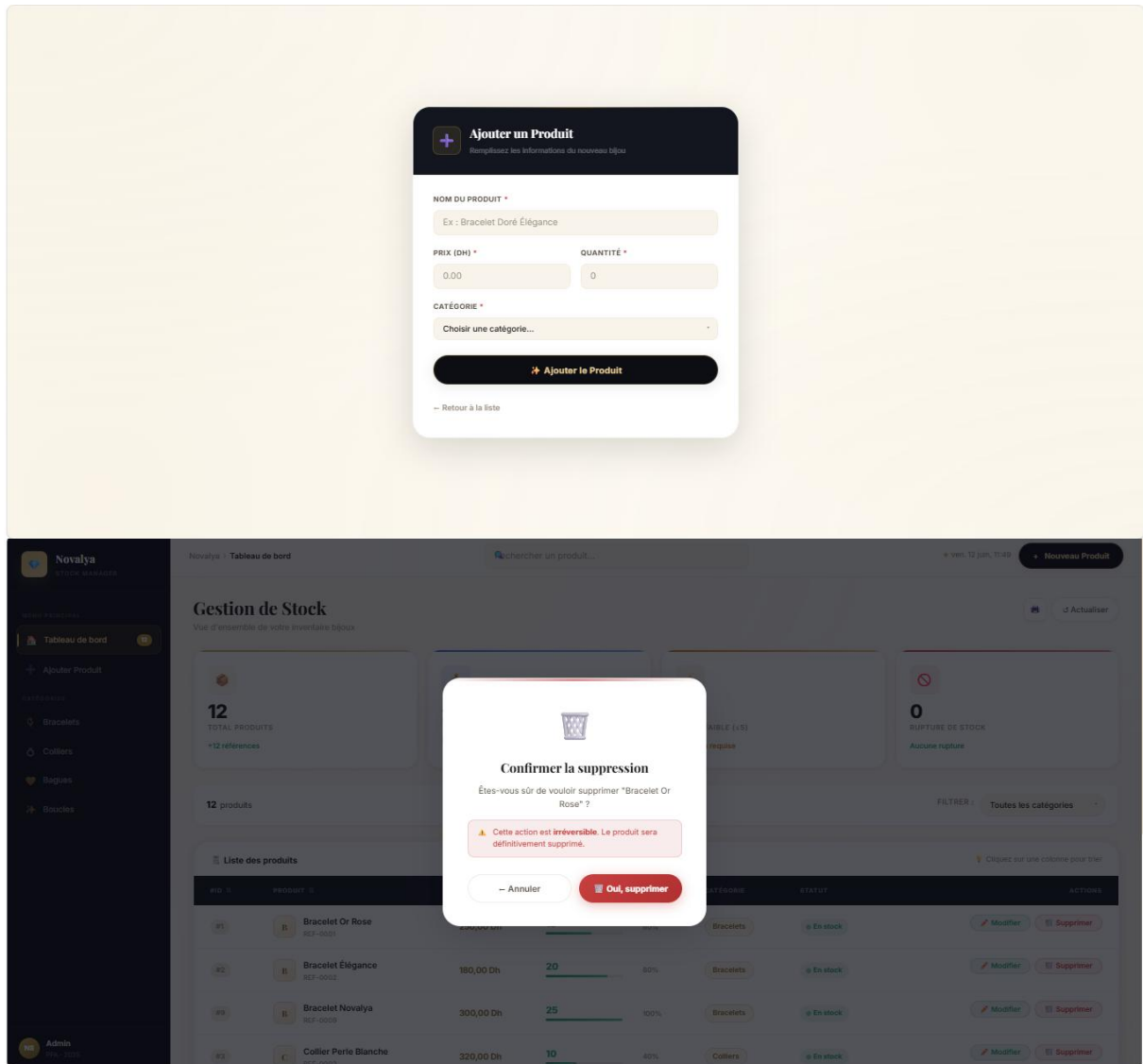
delete.php

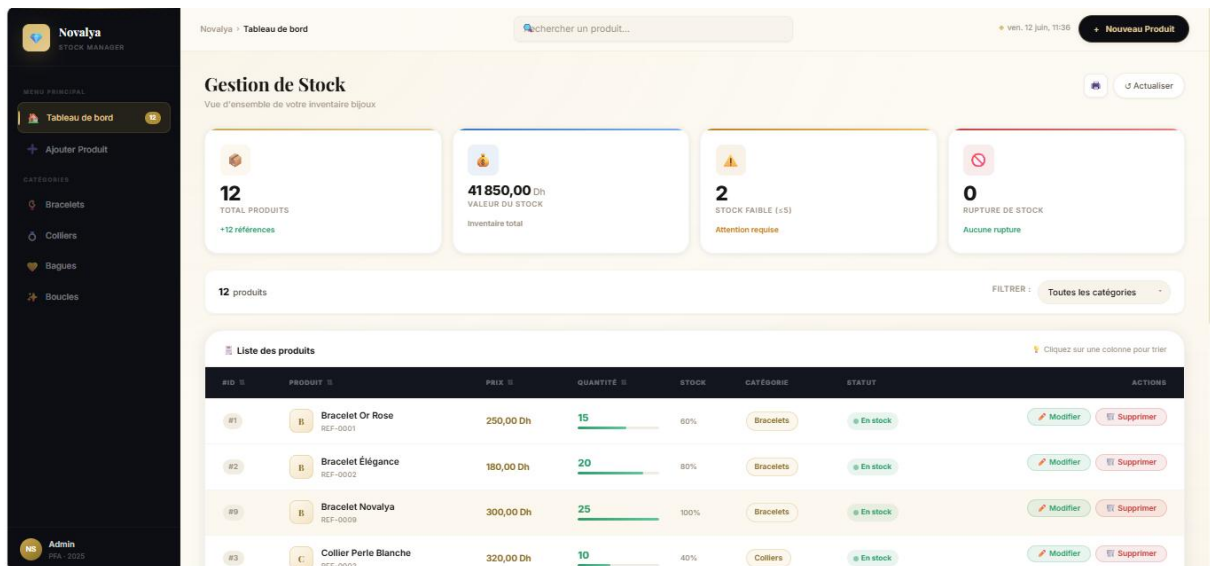
Permet la suppression d'un produit.

style.css

Contient le design et la mise en forme de l'interface utilisateur.

4.5 Interfaces Réalisée





Interface d'Accueil

Cette interface affiche la liste complète des produits enregistrés dans le système avec les principales actions de gestion.

Interface Supprimer Produit

Cette fonctionnalité permet de supprimer un produit après confirmation de l'utilisateur.

Interface Ajouter Produit

Cette interface permet d'ajouter un nouveau produit en renseignant son nom, son prix, sa quantité et sa catégorie.

Chapitre 5 : Tests

Test	Résultat attendu
Ajouter produit	Produit ajouté avec succès
Modifier produit	Informations mises à jour
Supprimer produit	Produit supprimé
Filtrer par catégorie	Affichage correct
Connexion DB	Connexion réussie

Conclusion Générale

Ce projet m'a permis d'acquérir des compétences pratiques en développement web, notamment en PHP, MySQL, HTML, CSS et en conception de bases de données. L'application Novalya répond aux besoins de gestion de stock des boutiques de bijoux en offrant une solution simple, moderne et efficace.

Perspectives

- Authentification des utilisateurs.
- Gestion des ventes.
- Tableau de bord statistique.
- Export PDF et Excel.
- Gestion des fournisseurs.

Remerciements.

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à mes deux formateurs pour leur accompagnement, leur disponibilité et leurs précieux conseils tout au long de cette année de formation.

Grâce à leur soutien, leur patience et leurs encouragements, j'ai pu développer mes compétences techniques et mener à bien la réalisation de ce projet.

Je leur exprime toute ma gratitude et leur souhaite beaucoup de réussite dans leur parcours professionnel.